

Reti di Calcolatori T

Appello del 05/09/2025

Compito 1

Tempo a disposizione: 3h

È obbligatorio inserire Cognome, Nome, e numero di Matricola all'inizio di ogni file sorgente, pena la non valutazione del compito che viene stampato in modo automatico solo in caso siano presenti gli elementi detti sopra. Si devono consegnare singolarmente tutti i file sorgente e tutti gli eseguibili prodotti (per favore, solo quelli relativi ai file sorgente consegnati!!!).

La prova intende valutare le capacità progettuali e di programmazione sia in ambiente Java che in ambiente C, pertanto è consigliato sviluppare entrambe le soluzioni richieste. In entrambi gli esercizi, sia in Java che in C, si effettuino gli opportuni controlli sugli argomenti della richiesta e si gestiscano le interazioni e le eccezioni verso l'utente, tenendo presente i criteri secondo cui si possa ripristinare il funzionamento del programma oppure si debba forzare la terminazione. Leggete con attenzione le specifiche del problema prima di impegnarvi "a testa bassa" nello sviluppo delle singole parti. Naturalmente, ci aspettiamo che i componenti da consegnare siano stati provati e siano funzionanti.

Si richiede la progettazione e la realizzazione di servizi invocabili da parte di più clienti sul file system di una macchina server (quindi su file system remoto). Definiamo parola una sequenza di caratteri ASCII tra due terminatori (si considerino almeno ' ' e "\n"). I file testo hanno sempre il suffisso ".txt" e contengono solo linee di dimensioni limitate con solo caratteri stampabili sempre terminate da "\n". I file binari possono avere qualsiasi estensione (non ".txt") e sono composti da byte qualunque. Servizi:

1. **Conteggio delle linee che terminano con una determinata parola** (max 4 caratteri alfabetici a-z' e 'A-Z') all'interno di tutti i file di testo presenti sul direttorio remoto corrente: questa operazione richiede all'utente una parola e conta tutte le occorrenze di linee che finiscono con quella determinata parola all'interno di tutti i file di testo (con estensione ".txt") presenti sul direttorio remoto, e restituisce a console l'esito dell'operazione.
2. **Unione di tutti i file di testo presenti sul direttorio remoto corrente la cui dimensione è sia superiore a una soglia minima, sia inferiore a una soglia massima, specificata dall'utente:** questa operazione richiede all'utente il nome del file testuale risultato, le due soglie, procede a raggruppare il contenuto dei file testuali con dimensione tra le soglie e visualizza sul cliente a video il numero dei file usati per produrre il file sul server. I file di partenza usati devono essere rimossi dal file system del server.
3. **Lista dei file binari di un direttorio specificato dall'utente:** questa operazione richiede all'utente un nome di direttorio, quindi, visualizza la lista dei nomi dei file binari (non ".txt") contenuti nel direttorio richiesto, considerando i soli file il cui nome contenga almeno un carattere numerico, uno alfabetico maiuscolo e un carattere minuscolo.
4. **Trasferimento dal server al client da un direttorio specificato dall'utente di e soli file binari il cui nome termina con una cifra numerica da '0' a '9':** Questa operazione richiede all'utente il nome del direttorio e una cifra, e trasferisce i file trovati nel direttorio e nei sottodirettori di primo livello il cui nome termina con la cifra data, trasferendoli con nome e contenuto sul direttorio del client.

Ogni comando considera come direttorio di partenza il direttorio corrente del client e del server. Se ad esempio il cliente richiede la cancellazione di un file (usando una notazione relativa) nel direttorio corrente, il server cerca di cancellare il file nel direttorio da dove è stato lanciato.

Si richiede inoltre di non usare nella soluzione comandi Unix (es. il comando **ls**), ma solo primitive di sistema (es. **opendir()** in C) e funzioni di libreria (es. metodi della classe **File** in Java). Quando possibile, evitare l'eccesso di chiamate e funzioni e procedure nel codice progettando codice online per limitare il costo della soluzione (soprattutto per funzioni e procedure invocate una volta sola).

Parte Java

Utilizzando RMI sviluppare un'applicazione C/S che consenta di effettuare le operazioni remote per:

- Ottenere il file unione di tutti i file di testo presenti sul direttorio remoto corrente la cui dimensione è compresa tra due soglie intere minima e massima specificata dall'utente,
- ricevere la lista dei nomi file binari il cui nome contenga almeno 1 carattere numerico, e 1 alfabetico maiuscolo e 1 alfabetico minuscolo in un direttorio specificato dall'utente.

Il progetto RMI si basa su un'interfaccia (contenuta nel file *RMI_interfaceFile.java*) in cui vengono definiti i metodi invocabili in remoto dal client:

- Il metodo **unione_file** accetta come parametro in ingresso il nome nuovo del file e due interi soglia, e procede a scandire il direttorio remoto corrente, riversando i contenuti dei file con contenuto tra le soglie nel nuovo file appena creato, e restituisce un intero positivo con il numero di file raggruppati in caso di successo, oppure -1 in caso di insuccesso, ad esempio errori o altro. I file raggruppati vanno rimossi dal file system del server.
- Il metodo **lista_nomifile_caratteri** accetta come parametro d'ingresso il nome del direttorio, e i tre caratteri da considerare; restituisce la lista dei nomi, se ci sono, dei file binari trovati il cui nome contenga almeno un carattere numerico, un alfabetico maiuscolo e un alfabetico minuscolo. In caso di direttorio inesistente, prevedere una segnalazione di errore.

Si progettino inoltre le classi:

- **RMI_Server** (contenuta nel file *RMI_Server.java*), che implementa i metodi del server invocabili in remoto;
- **RMI_Client** (contenuta nel file *RMI_Client.java*), il processo che realizza l'interazione con l'utente, propone ciclicamente i servizi che utilizzano i due metodi remoti, e stampa a video i risultati, fino alla fine del file di input da tastiera.

Parte C

Progettare un servitore multiservizio (usando obbligatoriamente il costrutto **select**) che consenta di effettuare le operazioni remote per:

- **Conteggio delle linee che terminano con una determinata parola formata da caratteri alfabetici all'interno di tutti i file di testo presenti sul direttorio corrente remoto;**
- **Trasferimento dal server al client di tutti file binari - di un direttorio e dei direttori di primo livello - il cui nome termina con un carattere numerico ('0'-'9').**

utilizzando un'unica connessione per ogni sessione cliente.

Più in dettaglio:

- Il **client_datagram** è organizzato come un processo filtro ciclico fino alla fine del file di input e realizza a funzionalità conteggio all'interno di tutti i file di testo presenti sul direttorio corrente remoto, contando il numero di linee che terminano con la parola alfabetica specificata, il client chiede all'utente e invia al server la parola; quindi, riceve l'esito e lo stampa a video.
- Il **client_stream** è organizzato come un processo filtro ciclico fino alla fine del file di input e realizza la funzionalità di trasferimento dal server al client di tutti e soli i file binari di un direttorio e dei suoi sottodirettori di primo livello con nome che termina con numerico, utilizzando socket stream e un'unica socket. Per ogni richiesta, il client chiede all'utente il nome del direttorio e la cifra di terminazione numerica, che invia al server, per poi ricevere i file salvandone il contenuto sul direttorio cliente corrente.
- Il **server** multiservizio discrimina le richieste utilizzando la primitiva **select**: il server gestisce in modo parallelo la funzionalità di trasferimento dal server al client di tutti i file binari di un direttorio; mentre la funzionalità di conteggio del numero di linee con occorrenze del carattere all'interno di tutti i file di testo presenti sul direttorio (corrente) remoto è realizzata in modo seriale. Per ogni richiesta di **trasferimento dal server al client per un direttorio di tutti i file binari con nomi con un numerico**, il figlio legge il nome del direttorio, quindi attua un protocollo per inviare tutti i file binari trovati al client. Per ogni richiesta di **conteggio del numero di linee con occorrenze del carattere** all'interno dei file di testo del direttorio remoto, il server legge direttorio, carattere e numero di occorrenze, quindi esegue il conteggio, scandendo ciascun file di testo contando il numero di righe con almeno un numero di occorrenze del carattere pari (maggiore o uguale) a quelle indicate dall'utente, e invia la risposta al client, come intero positivo con il numero totale di occorrenze contate (≥ 0) in caso di successo, -1 in caso di problemi.